R-programmering VT2026

Föreläsning 2

Josef Wilzén

Linköpings Universitet

Föreläsning 2:

- Sammanfattning Föreläsning 1
- Datastrukturer:
  - Matriser
  - Data.frame
  - Listor
- Databearbetning
- Input och output (I/O)

Sammanfattning Föreläsning 1

Variabler, vektorer och typer

- Variabler använder vi för att spara värden
  - Sätts med `<-`
- Vektorer är en samling av likadana element
  - Skapas med `c()`
  - Välj element med `[ ]`
- Beräkningar med vektorer sker elementvis och cykliskt
- Värden kan vara av olika typer
  - Kollar typ med `typeof( )`
  - Byter typ med `as.`
  - Testa typ med `is.`

Funktioner

- En funktion utför något
- En funktion i R är uppbyggd av
  - ett funktionsnamn, t.ex. `area`
  - en funktionsdefinition: `function( )`
  - 0 eller flera argument, t.ex. `hojd` och `bredd`
  - "måsvingar" `{ }`
  - kod, t.ex. `area <- hojd * bredd`
  - returnera värde, t.ex. `return(area)`

Logik

- Logik är vanligt i programmering
  - Används i `if`-satser $\rightarrow$ kommer kursvecka 3
- I R finns de logiska värdena `TRUE`, `FALSE`, och `NA`
- Skapas på två olika sätt
  - Som vanliga vektorer
  - Genom relationsoperatorer
- Kan användas för att välja element i vektorer

Datastrukturer

Datastrukturer

- Lagring och hantering av data
- Vi kommer att diskutera:
  - Vektorer (Föreläsning 1)
  - Matriser
  - `data.frame`
  - Listor

Matriser

Matriser

- En tvådimensionell vektor
- Alla element har **samma** typ
- Skapas med `matrix( )`
- `+, -, *, /` etc. sker elementvis
- Matrisoperationer finns, kommer prata mer om det senare
- Hitta index med `[ "rad" , "kolumn" ]`
  - Om `rad` eller `kolumn` saknas väljs hela raden/kolumnen.

Matriser, exempel

```r
en_matris <- matrix(data = 5:8, ncol = 2)
en_matris
```

```
##      [,1] [,2]
## [1,]    5    7
## [2,]    6    8
```

Matriser, exempel

```r
en_matris <- matrix(data = 5:8, ncol = 2)
en_matris
```

```
##      [,1] [,2]
## [1,]    5    7
## [2,]    6    8
```

```r
en_matris[1, ] <- en_matris[2, ]
en_matris
```

```
##      [,1] [,2]
## [1,]    6    8
## [2,]    6    8
```

Demo

Demo: Matriser

data.frame

data.frame

- Dataset i R
- Olika kolumner han ha olika datatyper
  - Varje kolumn är en vektor
- Indexering av variabler kan göras med variabelnamn `["mittNamn"]`
- Kan också indexera med `[ "rad" , "kolumn" ]`
- Finns många inbyggda datasets i paketet `datasets`
  - Ladda in med funktionen `data()`
  - Vissa R-paket innehåller fler dataset som kan läsas in med `data()`

Exempel på inbyggt dataset

Figure 1: New York

Ladda in och undersök data

```
data("airquality")
head(airquality)
tail(airquality)
summary(airquality)
dim(airquality)
```

Skapa en data.frame

```r
minData <- data.frame(
  namn = c('Johan', 'Therese', 'Hugo'),
  vuxen = c(TRUE,TRUE,FALSE),
  langd = c(180,172,110))
minData
```

```
##      namn vuxen langd
## 1   Johan  TRUE   180
## 2 Therese  TRUE   172
## 3    Hugo FALSE   110
```

Variabler

- Varje kolumn är en vektor
- Kan välja en kolumn på olika sätt, följande tar fram samma kolumn.

```
minData$langd
minData[, "langd"]
minData[, 3]
minData[["langd"]]
minData[, colnames(minData) == "langd"]
```

Nya variabler

- Lägga till en ny vektor
- Fungerar som vektorer

```
minData$langdMeter <- c(1.8, 1.7, 1.1)
minData$rolig <- "Ja"
minData
```

```
##      namn vuxen langd langdMeter rolig
## 1   Johan  TRUE   180        1.8    Ja
## 2 Therese  TRUE   172        1.7    Ja
## 3    Hugo FALSE   110        1.1    Ja
```

Ta bort variabler

- Byt ut variabeln till `NULL`
- Kan också plocka bort med negativ indexering

```
minData <- minData[, -4]
minData$rolig <- NULL
minData
```

```
##      namn vuxen langd
## 1   Johan  TRUE   180
## 2 Therese  TRUE   172
## 3    Hugo FALSE   110
```

Variabelnamn

- Variabelnamn är text som sparas i en vektor

```r
colnames(minData)
```

```
## [1] "namn"  "vuxen" "langd"
```

Variabelnamn

- Variabelnamn är text som sparas i en vektor

```r
colnames(minData)
```

```
## [1] "namn"  "vuxen" "langd"
```

- Kan byta genom att skriva över värdet

```r
colnames(minData)[2] <- "Inte Barn"
minData
```

```
##      namn Inte Barn langd
## 1   Johan      TRUE   180
## 2 Therese      TRUE   172
## 3    Hugo     FALSE   110
```

Rader

- Varje rad har sitt egna ID
- Alla rad IDn är en textvektor

```r
rownames(minData)
```

```
## [1] "1" "2" "3"
```

Rader

- Varje rad har sitt egna ID
- Alla rad IDn är en textvektor

```
rownames(minData)
```

```
## [1] "1" "2" "3"
```

- Kan byta precis som med variabler

```
rownames(minData)[1] <- "Person 1"
minData
```

```
##              namn Inte Barn langd
## Person 1    Johan       TRUE   180
## 2         Therese       TRUE   172
## 3            Hugo      FALSE   110
```

Demo

Demo: data.frame

Listor

Listor

- En lista är en samling objekt
- Tänk en vektor där varje element är en låda
  - Lådan kan innehålla "vad som helst"

```r
minLista <- list(namn = "Ash Ketchum",
                 c("Pikachu", "Caterpie", "Charmander"))
minLista
```

```
## $namn
## [1] "Ash Ketchum"
##
## [[2]]
## [1] "Pikachu"    "Caterpie"   "Charmander"
```

Indexering i listor

- Indexering görs med hakparanteser
  - För att komma åt ett eller flera objekt: `[ ]`
  - För att komma åt innehållet i ett objekt: `[[ ]]`
- Om namngivna objekt:
  - Med $ tecken: `minLista$namn`
  - Med namnet: `minList[["namn"]]`

```
minLista[1]
```

```
## $namn
## [1] "Ash Ketchum"
```

```
minLista[[1]]
```

```
## [1] "Ash Ketchum"
```

Demo

Demo: Listor

Databearbetning

Sammanfoga data

- Man vill ofta kombinera olika dataset
- Vanliga sammanslagningar
  - Kombinera rader `rbind( )`
  - Kombinera kolumner `cbind( )`
  - Kombinera datasets `merge( )`
- Om man vill aggregera data används `aggregate( )`

Demo

Demo: Databearbetning

Input och Output

Input

- Att läsa in data
  - Från filer på datorn/nätverket (`.csv` `.xlsx` `.txt` `.Rdata` `.RDS`)
  - Filer från webben (`httr`)
  - Från databaser (`SQL`)
  - Via något API (`rOpenGov`)

Input

- Att läsa in data
  - Från filer på datorn/nätverket (`.csv` `.xlsx` `.txt` `.Rdata` `.RDS`)
  - Filer från webben (`httr`)
  - Från databaser (`SQL`)
  - Via något API (`rOpenGov`)
- För att läsa in filer i R använder vi
  - `.csv` och `.txt`
    - `read.table( )`, `read.csv( )` och `read.csv2( )`
  - `.Rdata`
    - `load( )`
  - `.RDS`
    - `readRDS( )`

Output

- Att leverera data
  - Filer
  - Databaser/API
  - Interaktiva webbdatabaser (`Shiny`)
  - Rapporter/analyser/texter (`knitr`)
    - Detta kommer i projekten

Output

- Att leverera data
  - Filer
  - Databaser/API
  - Interaktiva webbdatabaser (`Shiny`)
  - Rapporter/analyser/texter (`knitr`)
    - Detta kommer i projekten
- För att spara filer i R använder vi
  - `.csv`
    - `write.table( )`, `write.csv( )` och `write.csv2( )`
  - `.Rdata`
    - `save( )`
  - `.RDS`
    - `saveRDS( )`

Demo

Demo: Input och Output